

Source of truth

Se utilizará el siguiente formato como guía para comunicar los cambios planteados para hollymatic AI system para la versión robustecida

Cambio A)

Se modificarán las fotografías que se envían de referencia para validar un correcto armado.

Estas eliminarán la fotografía individual que menciona si es necesario ajustar la calibración ante un mal armado

Ejemplo:

```
{
  "RAM_ASSEMBLY_AND_DRIVE_BAR": {
    "area_name": "Sección trasera",
    "problem_description": "⚠️ ¡Ojo aquí!\n\nEl *ensamblaje de RAM* tiene un problema.
    😊\n\nEsto podría causar *fallas de movimiento* y *sincronización* en el equipo.",
    "solution_instructions": "🔧 Para solucionarlo:\n\nAsegúrate de que el *Ram Assembly* esté
    en contacto con la *barra de metal* de atrás. ✅\n\n📺 Aquí tienes una ayuda visual para ver
    el posicionamiento correcto:\nLink:
    https://drive.google.com/file/d/1RoDys_4ZsHGYVYuMOU9HJzzEToQV5GE2/view?usp=drive_li
    nk"
  },
  "LOCK_SHAFT_ASSAMBLY": {
    "area_name": "Ensamblaje del 'Lock Shaft'",
    "problem_description": "💥 ¡Atención!\n\nEl *eje de bloqueo (Lock Shaft)* no está bien
    ensamblado. 😞\n\nEsto es un riesgo para la seguridad y puede provocar que el sistema no se
    bloquee correctamente.",
    "solution_instructions": "🔧 ¿Cómo lo arreglamos?\n\n1️⃣ *Revisa la posición* del eje y sus
    componentes.\n\n2️⃣ *Verifica* que el mecanismo se mueva suavemente, ¡sin atascos! 👍\n\n📺
    En esta imagen, la *pieza en rojo* te muestra cómo debe quedar ensamblada:\nLink:
    https://drive.google.com/file/d/1T9EA2Tpz99sdRRvDc2MDy52-DVNNwH7G/view?usp=drive_lin
    k"
  },
  "KOCUP_KOARM_AND_MOLDPLATE": {
    "area_name": "Ensamblaje de copa, brazo y placa",
    "problem_description": "😞 Parece que hay un problema con el ensamble de la *copa, el
    brazo y la placa*.\n\nEsto afecta directamente la *precisión* al momento de moldear. 📏",
    "solution_instructions": "✅ Para corregirlo, sigue estos pasos:\n\n- *Verifica la alineación*
    entre las tres piezas.\n\n- *Comprueba* que todo esté bien firme. 💪\n\n- Revisa que no haya
    desgaste en las superficies.\n\n👁️ ¡Échale un ojo a esta guía visual!\nLink:
    https://drive.google.com/file/d/1ZzR7yvVWEmZOiQLBqflnD5Vy59kX3J-4/view?usp=drive_link"
```

```

},
"ECCENTRIC_LEVER": {
  "area_name": "Manija de presión",
  "problem_description": "⚙️ ¡Un momento!\nLa *manija de presión* no está en la posición correcta. 🚧\nEsto puede causar *movimientos irregulares* y afectar la operación del equipo.",
  "solution_instructions": "🔧 Ok, manos a la obra:\n\n1. *Inspecciona y asegura* bien la manija.\n2. *Ajusta la tensión* de la palanca.\n\n👉 Te dejamos una imagen de referencia para que veas cómo debe quedar:\nLink:
https://drive.google.com/file/d/1gPg_ql_gMYGImOWgxLNdRW9ZuU8yV4qY/view?usp=drive_link"
},
"TUMBLER": {
  "area_name": "Tumbler",
  "problem_description": "⚙️ ¡Un momento!\nEl *Tumbler* no está en la posición correcta. 🚧\nEsto puede afectar la operación del equipo.",
  "solution_instructions": "🔧 Ok, manos a la obra:\n\n1. *Coloca el tumbler en la posición correcta.\n\n👉 Te dejamos una imagen de referencia para que veas cómo debe quedar:\nLink:
https://drive.google.com/file/d/1DmCTkhi9_bS-gcwaCUPvyYn0bDV1EMaF/view?usp=drive_link"
}
}

```

Eliminar la sección link y enviar un único PDF con la comparativa de cómo debe ir armado y como está armado.

Esto se hará utilizando OpenCV como motor de recorte de imagen y se subirá de forma proactiva a google drive para obtener así el link hacia la imagen compuesta el cual se enviará por Google Drive.

Deberá presentarse una única imagen modular con fondo vacío que determine si será necesario ajustar en cualquiera de las 5 clases de concreto armado.

Para conseguir esto será necesario realizar ciertas modificaciones las cuales permitirán realizarlo de forma segura.

A) Generar una carpeta /images dentro de ./temporal en caso de que no exista, si existe se borran todas y se crea una nueva para archivos temporales que permita guardar las imágenes zenithal, backward y frontal que en cada corrida serán eliminadas en caso de que aún existan de la corrida anterior.

B) cada que una imagen es clasificada como Zenithal, Backward o Frontal serán guardadas en ./temporal/images dentro de una subcarpeta que especifica el día

C) Se corre todo el proceso que determina las clases de ensamblaje correcto o incorrecto en MANDATORY_ASSEMBLY. Si existe una mal armado se seleccionan las que requieren ajuste.

Ejemplo se detecta

```
'RAM_ASSEMBLY_AND_DRIVE_BAR': False,  
'LOCK_SHAFT_ASSAMBLY': True,  
'KOCUP_KOARM_AND_MOLDPLATE': False,
```

Se activa la generación de detección de mal armado

Se calculan los tamaños de template_RAM_ASSEMBLY_AND_DRIVE_BAR ,
template_LOCK_SHAFT_ASSAMBLY y template_KOCUP_KOARM_AND_MOLDPLATE y
template_header.

Con esto ajustamos los template a que el ancho de cada imagen sea el mismo que
template_header.

Se maneja en memoria la composición de cada una de las imágenes seleccionadas.

Se genera con Opencv una imagen usando como base la clase de buen armado
correspondiente se elimina la sección donde se colocará la imagen tomada en el momento y se
superpone en la sección vacía.

Se continúa el proceso con cada una de las clases nombradas anteriormente.

Con las n imágenes seleccionadas se compone la imagen con el ancho de template_header y
el largo de las n imágenes creadas con composición del template

Se crea una imagen vacia con open cv [x,y] se agrega primero el template_header y las demás
en orden

Segmentación de imágenes

